

Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan

Module : Méthodologie de la Recherche Scientifique

Portfolio Individuel d'Évaluation

Axe 1 : Identité Numérique & Axe 2 : Question de Recherche

Réalisé par : BENDRISS Mohamed

Parcours : AFNLA

Email Pro : Mohamed.Bendriss@etu.uae.ac.ma

Présenté à : Pr. B. Ferrahi

Juillet 2026

Table des matières

1	Axe 1 – Identité Numérique du Chercheur	2
1.1	Présentation des Profils Académiques et Professionnels	2
1.2	Note sur les Enjeux de l'Identité Numérique pour un Chercheur	2
2	Axe 2 – Analyse d'une Question de Recherche	4
2.1	Formulation de la Question de Recherche	4
2.2	Cadre Théorique et Définitions (Approche Analytique)	4
2.3	Méthodologie de la Recherche Bibliographique	4
2.4	Analyse des Résultats de la Recherche	5
3	Conclusion	5

1 Axe 1 – Identité Numérique du Chercheur

1.1 Présentation des Profils Académiques et Professionnels

1. ORCID

Lien public : <https://orcid.org/0009-0003-1380-303X>

Justification : ORCID fournit un identifiant unique et pérenne qui évite toute ambiguïté d'homonymie lors des publications scientifiques et lie de façon automatisée les travaux à mon nom.

2. Google Scholar

Lien public : [Profil Google Scholar BENDRISS Mohamed](#)

Justification : Essentiel pour suivre l'impact des publications à travers le calcul automatique des citations, de l'indice h, et pour assurer une visibilité maximale des travaux de recherche sur le web.

3. ResearchGate

Lien public : <https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Bendriss>

Justification : C'est le réseau social académique par excellence. Il permet d'interagir directement avec des chercheurs du même domaine (Analyse Non Linéaire), de poser des questions techniques et d'accéder à des prépublications.

4. LinkedIn

Lien public : <https://www.linkedin.com/in/mohamed-bendriss-681b5141b>

Justification : Permet d'élargir mon réseau professionnel en me connectant avec mes professeurs, camarades de Master et des centres de recherche nationaux et internationaux, tout en suivant l'actualité scientifique mondiale.

1.2 Note sur les Enjeux de l'Identité Numérique pour un Chercheur

Aujourd'hui, l'identité numérique est devenue indispensable pour tout chercheur. Elle ne se limite plus à une simple vitrine, mais représente un outil stratégique de diffusion du savoir.

Avantages

D'abord, elle assure une **visibilité mondiale** aux travaux scientifiques, augmentant ainsi le taux de citation et l'impact du chercheur. Ensuite, elle facilite la **collaboration internationale** en permettant à des équipes travaillant sur des sujets similaires (comme le degré topologique ou les EDP) de se découvrir et d'échanger. Enfin, des outils comme ORCID résolvent définitivement le problème des homonymies et de la mauvaise attribution des articles.

Risques

Cependant, cette exposition comporte des risques. Le premier est le **manque de contrôle des données** personnelles et scientifiques partagées sur des plateformes commerciales. Le second risque concerne la **désinformation et le piratage** de l'identité académique (faux profils). Enfin, la course aux indicateurs de performance (comme l'indice h) peut parfois privilégier la quantité des publications au détriment de la qualité scientifique réelle.

2 Axe 2 – Analyse d’une Question de Recherche

2.1 Formulation de la Question de Recherche

Dans le cadre du module de méthodologie de la recherche, cet axe est dédié à l’étude d’un concept important de l’analyse non linéaire : **Le degré topologique de Brouwer**.

La question de recherche principale de ce travail est la suivante :

« Comment le degré topologique de Brouwer permet-il de garantir l’existence de solutions pour des équations non linéaires en dimension finie via le calcul différentiel, et comment se manifeste sa robustesse face aux approximations continues ? »

2.2 Cadre Théorique et Définitions (Approche Analytique)

Le concept de degré topologique, introduit par L.E.J. Brouwer en 1911, est présenté ici sous son approche analytique et différentielle, standard pour le niveau Master 1. Elle évite le formalisme abstrait de la topologie algébrique avancée (homologie) pour se concentrer sur les outils du calcul différentiel et de l’approximation.

Cas des applications régulières (C^1) Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$ et $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application de classe $C^1(\overline{\Omega})$. Soit $y \in \mathbb{R}^n$ un point cible tel que $y \notin f(\partial\Omega)$, où $\partial\Omega$ désigne la frontière de Ω .

Si y est une valeur régulière de f (c’est-à-dire que la matrice jacobienne $\mathcal{J}_f(x)$ est inversible pour tout $x \in f^{-1}(y)$), l’ensemble des antécédents $f^{-1}(y)$ est discret et fini par compacité. Le degré de Brouwer est alors défini par la somme algébrique suivante :

$$d(f, \Omega, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \text{signe}(\det(\mathcal{J}_f(x)))$$

Ce nombre entier représente la somme des orientations locales de l’application autour des solutions de l’équation $f(x) = y$.

Extension par densité aux applications continues (C^0) Lorsque $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ est uniquement continue (C^0), l’outil différentiel direct (le Jacobien) n’est plus défini. On procède alors par régularisation. En utilisant la densité des fonctions régulières dans l’espace des fonctions continues sur un compact (via le théorème d’approximation de Weierstrass ou par convolution), il est possible de construire une suite d’applications lisses $(g_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$ qui converge uniformément vers f sur $\overline{\Omega}$.

Pour k suffisamment grand, le degré des approximations devient invariant par rapport à k . Le degré de Brouwer pour une fonction continue est ainsi défini par le passage à la limite suivant :

$$d(f, \Omega, y) = \lim_{k \rightarrow +\infty} d(g_k, \Omega, y)$$

2.3 Méthodologie de la Recherche Bibliographique

Pour répondre à cette problématique, une recherche automatisée a été menée sur les bases de données **Scopus** et **Web of Science**.

Définition de la Requête Avancée

La syntaxe logique construite est la suivante :

```
(TITLE-ABS-KEY("Brouwer degree") OR TITLE-ABS-KEY("topological degree"))
AND TITLE-ABS-KEY("fixed point theorem" OR "nonlinear equations")
```

Critères de Sélection et Filtrage

Critère	Valeur de filtrage
Période temporelle	2015 – 2026
Type de publication	Articles de revues avec comité de lecture
Discipline principale	Mathematics / Applied Mathematics
Langue	Anglais / Français

2.4 Analyse des Résultats de la Recherche

Les données extraites ont été compilées dans un fichier Excel complet contenant les auteurs, titres, revues et résumés. L'analyse quantitative et qualitative de ces données montre deux grandes tendances de recherche sur la période 2015-2026 :

1. Évolution temporelle et dynamique des publications

On remarque une production scientifique stable avec une légère augmentation des publications ces dernières années. Cela montre que le degré de Brouwer, bien que classique, reste un outil fondamental et dynamique pour aborder de nouveaux problèmes non linéaires. Les articles se concentrent principalement dans des revues de mathématiques appliquées de haut rang.

2. Transition vers la dimension infinie

L'analyse des résumés (*abstracts*) montre que la majorité des recherches récentes n'utilisent pas le degré de Brouwer de manière isolée en dimension finie. Elles s'en servent plutôt comme point de départ ou comme outil d'approximation pour construire le degré de Leray-Schauder ou le degré de coïncidence de Mawhin, afin de résoudre des équations différentielles et des problèmes aux limites (EDP) complexes.

3 Conclusion

Ce portfolio a permis, d'une part, de structurer mon identité numérique en tant que futur chercheur à travers des plateformes clés, et d'autre part, de maîtriser le processus de recherche documentaire. L'étude du degré de Brouwer montre l'importance de lier la rigueur mathématique aux méthodes de veille bibliométrique pour bien positionner une question de recherche.